

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-06-013 Date de Création : 07/10/2005 Date: 2022 Révision n°3	Page 1/7 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Station Biologique	Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
<u>Version informatique:</u> Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : TRAITEMENT DES BOUES DE DECANTATION DES DECARBONATEURS		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne précise la manière d'exploiter l'installation qui récupère les boues extraites des decarbonateurs.

Il est important de gérer au mieux le fonctionnement de cette installation pour éviter des surverses vers les égouts d'eaux propres.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
07/10/2005	0	Création
13/02/2014	1	Mise à jour
16/03/2018	2	Mise à jour valeurs Marche/Arrêt pompes de boues
2022	3	Mise à jour valeurs Marche/Arrêt pompes de boues

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
TECHNICIEN FIABILITE DEVELOPPEMENT LPU Gilles MOUROU	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE EXPLOITATION LPU Sébastien GENOVESE	<i>Visa Informatique</i>
RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-013 Révision n° 3	Date : 2022	Page 2/7
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. DESCRIPTION DU PROCEDE (SCHÉMA N°1).....	3
4.1. Fonctionnement avec l'ensemble complet F345 - F346 – F344 (schéma N°1)	3
4.2. Fonctionnement de l'ensemble F346-F344 avec F345 isolé (schéma N°2)	5
4.3. Fonctionnement avec F345 seul et F346 – F344 isolés (schéma N°3)	6
5. TABLEAU DES SEUILS	7
6. LES POMPES	7

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

CdQ	CdP thermique	CdP Utilités	CdP Electrique.	Op. jour
		X		

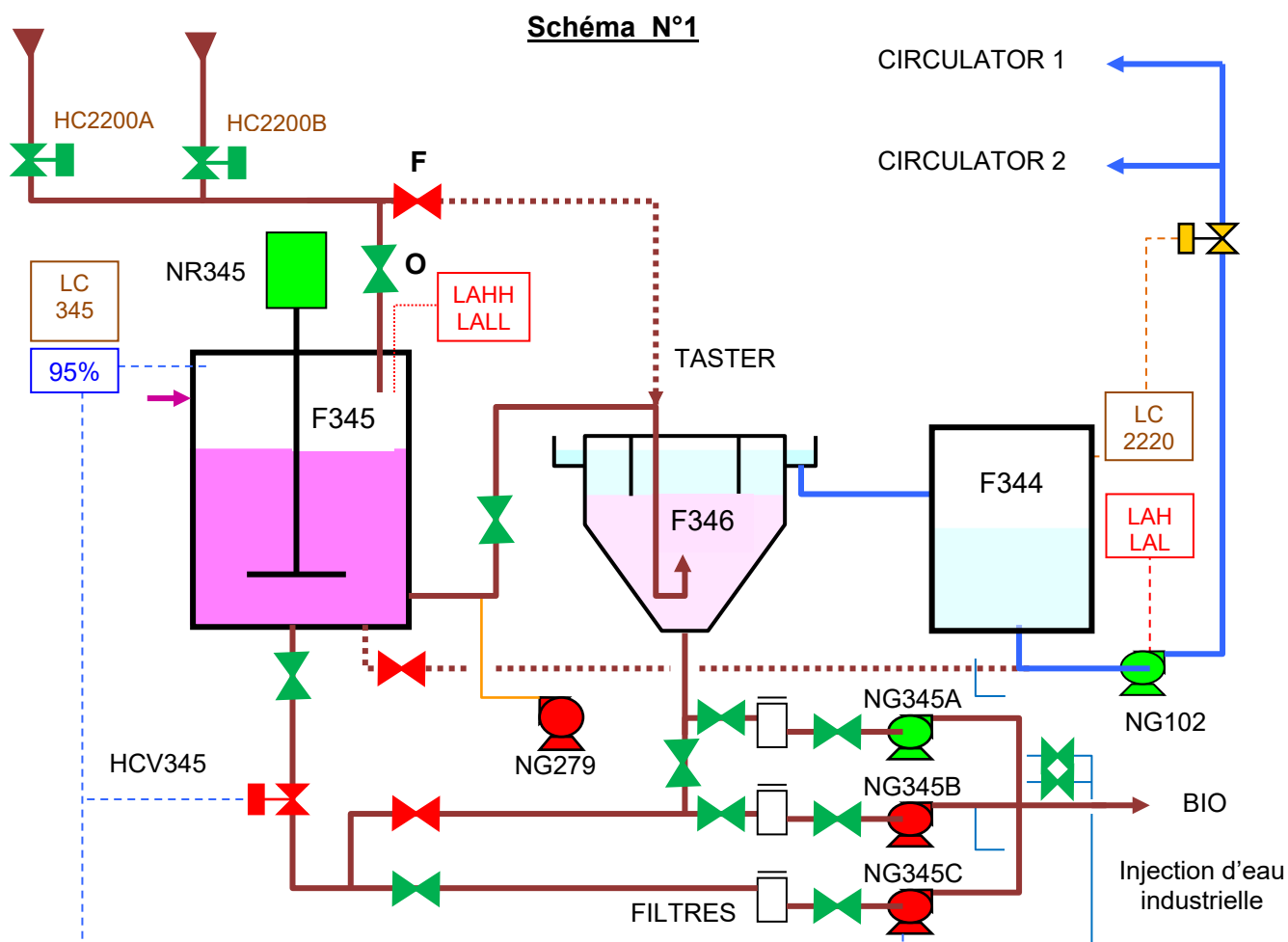
4. DESCRIPTION DU PROCEDE (SCHÉMA N°1)

Les boues produites par les décarbonateurs (S 251 et S 252) sont extraites d'une manière séquentielle vers le bac F 345 où elles sont maintenues en suspension par un agitateur (NR 345).

Ces boues sont dirigées par gravité vers le décanteur F 346. Il faut un niveau minimum dans le F 345 pour que le décanteur F 346 puisse fonctionner.

L'injection de coagulant se fait à la station biologique lors du traitement des boues, la pompe NG279 n'est plus utilisée.

4.1. Fonctionnement avec l'ensemble complet F345 - F346 – F344 (schéma N°1)



NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-06-013 Révision n° 3	Date : 2022	Page 4/7
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------

Les boues se déversent dans le décanteur F346 par surverse du F345 ou elles se retrouvent en fond. L'eau propre surverse en partie haute et se dirige vers le F344 dans lequel elle est stockée.

Quand le niveau dans le F344 atteint 75 %, la pompe NG 102 démarre et renvoie l'eau dans les décarbonateurs en mélange avec les condensats du F220 dans l'arrivée d'eau brute.

Quand le niveau atteint 25 % la pompe s'arrête.

Les pompes NG 345A et B aspirent les boues qui se trouvent en fond du F345 et les envoient vers la station biologique.

Elles sont démarrées et arrêtées manuellement par les boîtes à boutons locales ; le commutateur sur l'armoire de commande est en position « Manu ». Elles ne sont pas prévues pour démarrer en « AUTO » sur le F346

Elles sont commandées en « Auto » par le niveau du F345 sur isolement du F346.

Un niveau analogique équipe le F345. Il délivre une mesure retransmise à l'automate de la décarbonatation qui génère deux seuils :

- un seuil haut met la pompe NG345C en service après que la vanne HVC345 ce soit ouverte
- un seuil bas arrête la pompe et ferme la vanne.

Ces deux seuils sont réglables depuis le SNCC (seuil bas = LSL345C, seuil haut = LSH345C)

Une commande locale permet d'ouvrir la vanne HCV345 sans démarrer la pompe.

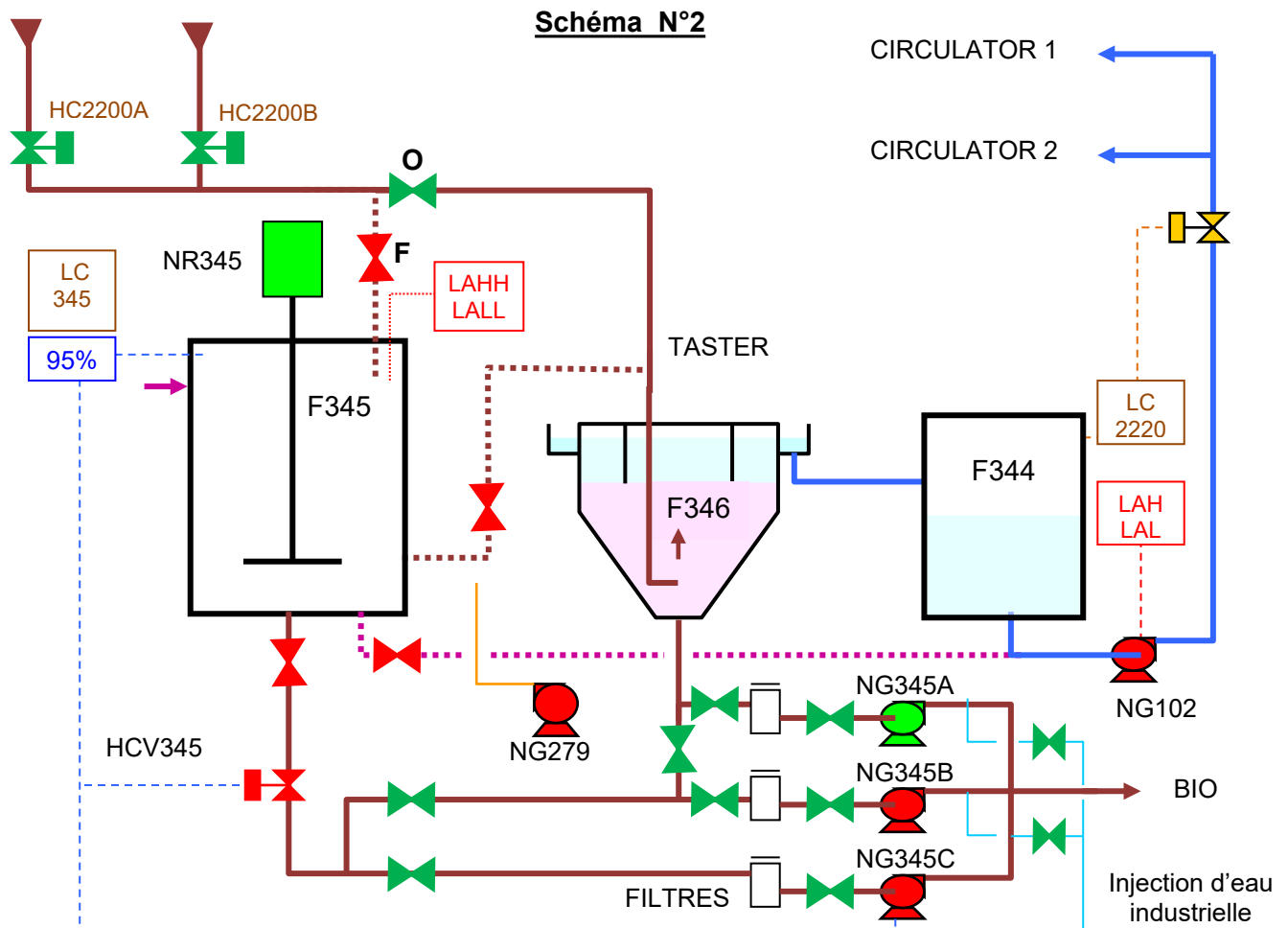
Un jeu de vannes manuelles permet de disposer l'aspiration de la NG345 B en complément de la NG345C.

Le débit F501 situé à la station biologique indique le débit de boues envoyé à la station. L'indication de débit est remontée sur la vue des boues sur la supervision station biologique.

Lorsque le décanteur est vide, les pompes NG345A et B peuvent être mises à l'arrêt

En marche élevée des décarbonateurs ou d'extraction importante, le délai de décantation étant quasi nul, le F346 n'arrive pas à décanter les boues qui sont recyclées en partie dans le F344 et renvoyées au décarbonateurs.

4.2. Fonctionnement de l'ensemble F346-F344 avec F345 isolé (schéma N°2)



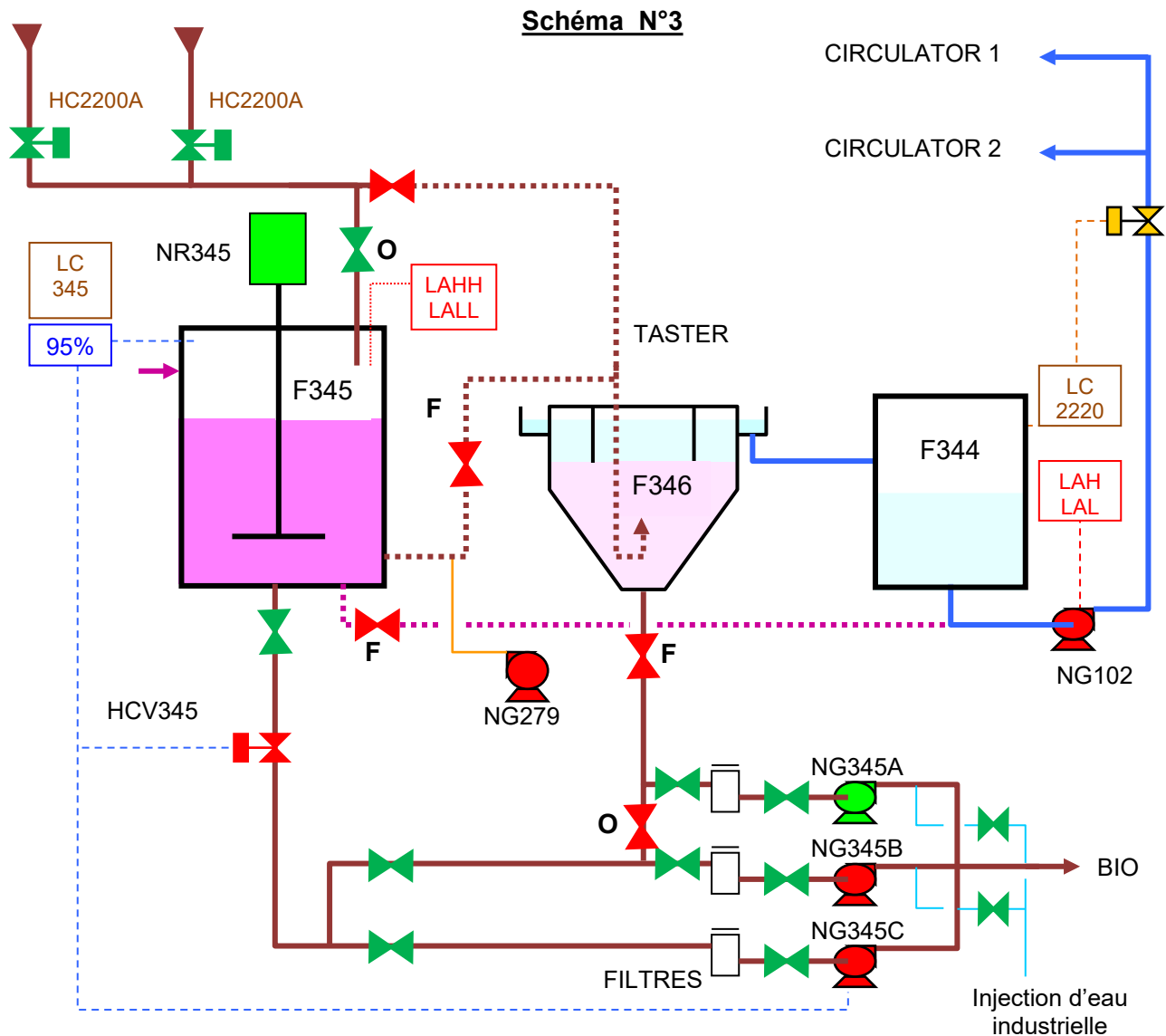
Il est possible en cas d'indisponibilité du bac de stockage F345 d'envoyer les boues directement vers le décanteur et les 3 pompes disposées sur sa sortie

- isoler la vanne d'entrée F345 venant des extractions et ouvrir la vanne vers le décanteur
- fermer la vanne d'aspiration au pied du F345 et ouvrir la vanne entre les pompes NG345A et B

Cette disposition n'a jamais été mise en application du fait de la quantité de boues arrivant des décarbonateurs et de la capacité du F346 et de l'impossibilité de mettre les pompes en automatique

En règle générale les boues sont alors envoyées directement à l'égout à la sortie des vannes d'extraction des décarbonateurs. Pour cette opération une surveillance spécifique à l'anse d'auguette est nécessaire ainsi qu'un appel à la PAD station biologique.

4.3. Fonctionnement avec F345 seul et F346 – F344 isolés (schéma N°3)



Lorsque le Taster est isolé, la totalité des boues est envoyée à la station Biologique.

Les trois pompes NG345A-B-C sont commandées en automatique par le niveau L345 ;

La pompe NG345C par l'automate et les NG345A et B par les seuils réglés sur le niveau local

Chaque pompe est commandée par un seuil haut de mise en marche et un seuil bas de mise à l'arrêt. (cf tableau des seuils).

Tous les seuils sont réglés à un niveau suffisamment haut pour que l'agitateur ne tourne pas dans le vide et soit toujours dans le liquide afin de le préserver (risque de détérioration de l'arbre de l'agitateur si plus de brassage des boues) ; de plus si celles-ci ne sont plus brassées, elles décantent et bouchent l'aspiration basse du bac. Le niveau du bac doit être maintenu au minimum à environ 30%,

Chaque pompe est équipée d'un commutateur « Marche – Arrêt – Manu » et d'un BP local de « Marche – Arrêt »

> **5. TABLEAU DES SEUILS**

Seuils			Actions	Valeurs	Réglages
LSL345A	Niveau BAS	1	Arrêt pompe NG345A	25%	Sur niveau
LSH345A	Niveau HAUT	1	Marche pompe NG345A	30%	Sur niveau
LSL345B	Niveau BAS	2	Arrêt pompe NG345B	30%	Sur niveau
LSH345B	Niveau HAUT	2	Marche pompe NG345B	35%	Sur niveau
LSL345C	Niveau BAS	3	Arrêt pompe NG345C	35%	Sur Automate
LSH345C	Niveau HAUT	3	Marche pompe NG345C	40%	Sur Automate

6. LES POMPES

REPERES	TYPE	DEBIT	PRESSION de REFOUL.
NG 345 A	Centrifuge	20m³/h	4 bars
NG 345 B	Centrifuge	20m³/h	4 bars
NG 345 C	Centrifuge	20m³/h	4 bars
NG 279	Volumétrique	40l/h	3 bars
NG 102	Centrifuge	40m³/h	5 bars

démarrage NG 345 A : 30% /NG 345 B : 35% /NG 345C : 40 % et
Arrêt NG 345 A : 25% /NG 345 B : 30% /NG 345 C : 35%